新视频入口：从输入证据到场景候选

当前可执行路径：观测登记 → 重建接入 → 场景构建 → 结构检查与巡览

（一）来源与重建：保留原片，绑定处理产物

原始场景视频
原始字节与文件哈希

→

参考观测登记
抽帧、名义采样时间、帧哈希

↓

云重建 / 离线产物导入
完整原片供云服务；保存凭据
或复用带来源声明的 PLY

→

只读执行输入
PLY + 场景规格 + 来源记录
按哈希绑定输入与配置

↓

（二）场景构建：外观、碰撞与声明对象分层

可见高斯外观
解码球谐与坐标变换

→

有界碰撞代理
按占据体素估计几何

→

USD 组合与记录
保存来源、对象和限位

↑

可选显式规格：坐标与尺度来源、地面、盒子 / 弹簧按钮、相机与渲染

↓

（三）独立检查与交付：记录实际通过的范围

结构检查
重读 USD 层、边界与关节

→

原生相机巡览
相机轨迹、图像帧与编码

仅导出：场景文件与结构证据

含巡览：视频与相机、编码证据

交付凭据绑定产物哈希；此路径尚未完成机器人任务与独立尺度验收。

失败与恢复　失败即停并保留证据；身份与产物哈希一致才复用阶段。

无尺度锚点：保留未验证；向上方向未知：不猜地面；质量与任务另行验收。